Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

# Actividad #3 Análisis y Gestión de los Requerimientos

Ingeniería en Desarrollo de Software




TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 26 de septiembre del 2026

# Contenido

Introducción ..... 3

Descripción ..... 4

Justificación ..... 5

Desarrollo ..... 6

Requerimientos de Negocios ..... 6

Requerimientos Funcionales ..... 7

Requerimientos No Funcionales ..... 10

Conclusión ..... 12

## Introducción

En esta actividad realizamos los requerimientos para el desarrollo y gestión de un software, en este caso son los requerimientos de negocio, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales por lo que en este caso realizamos el desarrollo de la actividad en spira plan para poder realizar los requerimientos en la plataforma, así como agregamos una descripción a cada requerimiento establecido en spira plan por lo que complementamos los diferentes requisitos que definimos con los requisitos de negocio, además diferenciamos los verbos de las diferentes reglas tales como debe, debería y puede por lo que se deben establecer las reglas con estos verbos y poder definir correctamente las reglas para no dejar ambigüedades o reglas que se puedan interpretar de diferentes formas, por lo que se realizaron modificaciones en cada una de las reglas para poder interpretar bien una regla que puede ser opcional pero que esté disponible al usuario así como reglas que deben respetarse y deben de ser concretas para el correcto funcionamiento de la aplicación

## Descripción

En esta actividad complementaremos lo realizado en las actividades anteriores donde realizamos los diferentes requerimientos de una aplicación o pagina web que escogimos en la primera actividad por lo que en este caso realizamos una recopilación de los diferentes requerimientos funcionales y no funcionales así como lo requerimientos de negocio que pudiéramos encontrar para la generación de activos en la aplicación tales como suscripciones o alguna otra forma para poder rentabilizar el negocio, todo esto lo pondremos en spira plan, un software que nos servirá para la gestión de los requerimientos así como poder realizar un equipo apara poder realizar planes en las tareas y poder manejar las prioridades den cada una de las reglas, en este caso serian las reglas principales críticas que le darían funcionalidad al sistema y finalizando con las reglas que pueden ser opcionales para el cliente, de esta forma aprenderemos a diferencial las reglas y su gramática para evitar malos entendidos en las frases, realizar una buena escritura de los requerimientos y evitar ambigüedades

## Justificación

Realizamos esta actividad con el fin de mejorar la redacción de las reglas o requisitos que podríamos escribir en un futuro para poder eliminar todas las ambigüedades de las posibles reglas, como que den a malos entendidos con el funcionamiento de la aplicación además de poder realizarlo con el fin de poder saber que prioridad tiene cada una de las reglas, así como las opciones que deben de ser funcionales pero es necesario que sepamos cuales son opcionales para el cliente como la de video y audio que esta debe de funcionar pero es opcional para el cliente si la elige o no además de las letras, cada una de los requisitos que tengamos debe tener su verbo para diferenciarlas de los demás para saber la prioridad de cada una de las reglas además de saber cuales son las que pueden ser opcionales por lo que realizamos todo esto en la pagina de spira plan para poder realizar el desarrollo de la actividad por lo que podríamos tener un equipo que pueda realizar las diferentes reglas que proporcionamos en la pagina y poder gestionar el desarrollo de software

## Desarrollo

En esta actividad realizaremos la tercera parte de la definición de requisitos, en la actividad pasada realizamos 5 requerimientos para el negocio y 10 requerimientos funcionales por lo que realizaremos la complementación con 5 requerimientos no funcionales además de realizar algunas observaciones en el desarrollo de la actividad

| **Requerimientos de Negocios** | | | |
|---|---|---|---|
| Definición de requerimiento | Nombre del proyecto: #nombre de tu software | *(Nombre de la herramienta utilizada)* | Definiciones |
| El sistema debería insertar anuncios de audio o video no omitibles con una duración de 15 a 30 segundos cada 15 minutos de reproducción continua en la versión gratuita para generar ingresos publicitarios. | YouTube music  |  |  |
| El sistema debe ofrecer una prueba gratuita de 30 días del servicio Premium a los usuarios de la versión gratuita con el objetivo de incrementar las conversiones a suscripciones de pago. | YouTube music  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El sistema debería procesar el historial de escucha para generar una lista de reproducción automatizada diaria con el fin de incrementar el tiempo de permanencia del usuario en la aplicación. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe registrar de forma automatizada la cantidad de reproducciones de cada pista para calcular y distribuir los pagos de derechos de autor a las discográficas y artistas registrados. | YouTube music |  |  |
| El sistema debería integrar la base de datos de audio con el repositorio global de videos de YouTube para ofrecer canciones oficiales, versiones en vivo, covers y remixes dentro del mismo catálogo. | YouTube music |  |  |

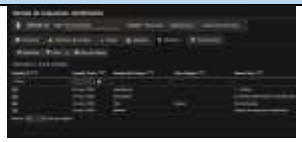
| **Requerimientos Funcionales** | | | |
|---|---|---|---|
| Definición de requerimiento | Nombre del proyecto: #nombre de tu software | *(Nombre de la herramienta utilizada)* | Definiciones |
| El sistema debería integrar la base de datos de audio con el repositorio global de videos de YouTube para ofrecer canciones oficiales, versiones en vivo, covers y remixes dentro del mismo | YouTube music |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| catálogo. | | | |
| El sistema debe incluir botones interactivos para alternar el estado de la canción entre Reproduciendo y Pausado, así como botones para avanzar a la siguiente canción o regresar a la anterior en la lista activa. | YouTube music  |  |  |
| El sistema debe incluir un campo de entrada de texto que filtre el catálogo por canciones, artistas, álbumes y videos, desplegando los resultados organizados por categorías o mostrando un mensaje de "Sin resultados" si no hay coincidencias. | YouTube music  |  |  |
| El sistema debería incluir un selector en el reproductor para alternar entre la secuencia de video y el flujo de audio, manteniendo la reproducción en el segundo exacto donde se encontraba la canción al momento del cambio. | YouTube music  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El sistema debe permitir al usuario crear listas de reproducción asignándoles un nombre de texto, añadir canciones desde el catálogo, reordenar la secuencia de los elementos guardados y eliminar canciones individuales. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para permitir la P ágina \|a descarga de archivos de audio cifrados al almacenamiento local; de lo contrario, debe desplegar una notificación para adquirir el plan Premium. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para mantener la reproducción de audio al minimizar la aplicación o apagar la pantalla; en caso contrario, debe pausar la reproducción automáticamente. | YouTube music |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El sistema debería incluir un botón " iniciar radio" en cada pista o artista que, al ser accionado, consulte el motor de recomendaciones y genere una cola de reproducción dinámica con 50 canciones afines. | YouTube music |  |  |
| El sistema debería consultar el historial de reproducción de la cuenta e ingresar en la pantalla principal secciones organizadas por temas "Escuchado recientemente", "Mixtape" y "Recomendaciones", actualizando la vista al recargar o iniciar sesión. | YouTube music |  |  |
| El sistema puede disponer de una p estaña seleccionable en el reproductor que despliegue la letra del tema en curso, resaltando el texto correspondiente a la marca de tiempo exacta del audio cuando existan datos de sincronización disponibles en la base de datos. | YouTube music |  |  |

| **Requerimientos No Funcionales** | | | |
|---|---|---|---|
| Definición de requerimiento | Nombre del proyecto: #nombre de tu | Definición en: *(Nombre de la* | Definiciones |

| | software | *herramienta utilizada)* | |
|---|---|---|---|
| El sistema debe iniciar la reproducción de audio en un tiempo máximo de 1.5 segundos tras ser accionada por el usuario bajo redes móviles 4G o superiores. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe mantener una disponibilidad del servicio (uptime) de al menos 99.9% medida de forma mensual, excluyendo las ventanas de mantenimiento programadas. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe almacenar las canciones descargadas localmente mediante un cifrado para evitar la copia o reproducción fuera de la aplicación. | YouTube music |  |  |
| El sistema debería no consumir más del 5% de la batería del dispositivo móvil por cada hora de reproducción continua de audio en segundo plano con la pantalla apagada. | YouTube music |  |  |
| El sistema debe ser compatible y ejecutar sus funciones principales en versiones de Android 8.0 (o superior) e iOS | YouTube music |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.0 (o superior). | | | |

## Conclusión

En esta actividad realizamos los requerimientos para el desarrollo de un software, fue un poco complicado el utilizar spira plan ya que tiene un formato o pagina de inicio algo confusa además de tener muchas opciones y es un poco complicado poderse adaptar al principio ya que no tiene un formato intuitivo por lo que preferiría usar otras opciones para el desarrollo de la actividad además de poder comprender como es que podremos realizar las diferentes configuraciones en las reglas y poder adaptarlas en los diferentes niveles de atención como bajo, medio, alto o crítico, esto además de diferenciar los verbos que utilizamos ya que existen verbos que pueden hacer que una regla sea opcional para el cliente o es necesario para que el sistema funcione por lo que no fue complicado entenderlo ya que hay palabras que pueden cambiar el significado o la manera que se interpreta solo con un simple verbo al principio de la frase